

樊天益

Tel: +(86) 15014118165 ◇ Email: 2551146800@qq.com

深圳大学粤海校区，深圳市南山区，邮编 518000

教育背景

深圳大学
计算机科学与技术（卓越班）本科

2023.09 - 2027.06（预计）

荣誉奖项

卓越班奖学金 2023

专业技能

- 熟练使用 Python、C/C++、Java
- 掌握贪心、动态规划、分治等算法思想；熟练应用链表、树、图等结构解决实际问题
- 熟练掌握 LLM 应用开发技术栈：LangChain、LlamaIndex 框架；熟练使用 Qwen、Claude 等大模型 API 调用与集成
- 掌握 Prompt Engineering 最佳实践和技巧（CoT、Few-shot、ReAct 等）；熟练掌握 MCP 协议、AI Agent 应用开发
- 掌握向量数据库与 RAG 架构：熟悉 Embedding 模型、Vector Store 检索增强生成技术
- 熟练掌握 FastAPI、Spring Boot 框架；熟悉 RESTful API 设计、MySQL、MongoDB 数据库；熟悉 Git 协作与软件工程规范

科研项目

PaperPilot-Agent（基于 LLM Agent 的智能答卷系统） (github.com/SZU-FTY/PaperPilot-Agent) 2025.11 - 至今

深圳大学 · 获阿里巴巴技术支持

针

对教育场景试卷批改效率低的问题，独立设计并实现的端到端 LLM Agent 答题系统。支持 PDF/图像输入，覆盖高考数学、物理等 11 个学科，通过四阶段流水线（文档解析 → OCR → 多轮求解 → 答案验证）输出结构化答案与解题过程；提供 Web UI、REST API、CLI 三种使用方式，已产品化上线并获阿里巴巴技术与资金支持，含 45 个单元/集成测试。

- **研究背景**：针对教育场景中试卷批改效率低、个性化反馈不足的问题，设计并实现基于 LLM Agent 的端到端自动化答题系统；覆盖高考数学、物理等 11 个学科，支持 PDF/图像输入，输出结构化答案与详细解题过程；已产品化上线，获阿里巴巴技术与资金支持。
- **Agent 架构设计**：提出 Orchestrator 编排模块实现意图解析与动态学科路由，构建四阶段 LLM 流水线（文档解析 → OCR → 多轮求解 → 答案验证）；各阶段独立配置模型（qwen3.6-plus / qwen-flash），支持灵活替换与 A/B 测试。
- **推理策略优化**：设计双模式求解机制——高效模式（单轮生成 + 验证，平均耗时 8s）与高精度模式（三轮对话推理，准确率提升 15%）；集成 Extended Thinking（10000 token 思考预算），验证失败自动触发迭代重生成，最多 3 轮直至满足正确性约束。
- **工程化实现**：asyncio + ThreadPoolExecutor 混合并发 + Semaphore 限流，实现题目级并行处理（峰值 50 题/分钟）；集成熔断器保障 LLM 客户端容错；JobManifest 持久化任务状态，支持断点恢复；OCR 结果与 LLM 响应双层缓存，降低 API 成本 40%。
- **产品化部署**：手机号注册/登录 + JWT httpOnly Cookie 账号体系；按日限流（可配额）；SQLite + SQLAlchemy 历史记录持久化；React + Vite 前端；Docker Compose + nginx HTTPS 一键部署；与阿里技术团队联合攻关高并发、推理延迟等工程瓶颈。

个人项目

PixNote（图片社交全栈平台） (github.com/SZU-FTY/PixNote)

2025.10

小红书的图片社交平台，支持 Web 端、管理后台、微信小程序三端。用户可发布图文内容、实时聊天、评论互动；管理后台提供用户管理与内容审核；技术栈：Spring Boot + MySQL + MongoDB + 阿里云 OSS + Vue 3 + uni-app。

- **系统架构**: 前后端分离 + 微信小程序三端; Spring Boot 3.2.5 + Java 17, 双数据库策略: MySQL 处理事务数据, MongoDB 承载高频写入 (评论、消息), 兼顾一致性与写入性能。
- **云存储与实时通信**: 阿里云 OSS STS 临时凭证实现前端直传, 服务端零带宽消耗, 支持 100MB 分片上传; Spring WebSocket 自定义握手拦截器校验 JWT, SessionManager 维护连接状态, MongoDB 持久化离线消息。
- **安全与内容治理**: 多层 JWT 鉴权 (HTTP Filter Chain、WebSocket 握手、Vue Router 守卫); 数据库驱动敏感词过滤实现内容审核; @RestControllerAdvice 统一异常处理保障 API 响应一致性。
- **前端工程化**: Vue 3.5 + TypeScript 5.9 + Pinia 状态管理, Axios 拦截器自动注入 Token; Chart.js 构建管理后台数据看板; uni-app 跨端编译微信小程序; 技术栈: Spring Boot、MySQL、MongoDB、Vue 3、阿里云 OSS。